LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 MAX MIN

ALIF AR RAZAK

109082530009

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Go (sering disebut sebagai **Golang**) adalah bahasa pemrograman yang dibuat di Google[13] pada tahun 2009 oleh Robert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson.[11] Go adalah bahasa pemrograman sumber terbuka yang mudah, sederhana, efisien. Selain itu, Go memiliki level yang sama dengan Java, Yaitu bahasa pemrograman yang dikompilasi dan menggunakan sintaks mirip bahasa C, dengan fitur pengumpulan sampah, penulisan terstruktur, keamanan memori, dan pemrograman yang konkuren serta berurutan.[14] Kompiler dan Integrated Development Environment (IDE) lainnya disediakan oleh Google dari awal secara bebas dan sumber terbuka.

B. Guided

1.

```go
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
```

```go
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMaks, idxNilaiMaks)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run "c:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\10908253000
9_Alif-Ar-Razak\week9-modul10\Guided\Guided1.go"
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
```

2. [judul guided 2]

```go
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
```

```go
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }
    fmt.Println()
```

```go
    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim,
idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim,
idxMin)
}
```

Output :

```
========================

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama :  Alif
NIM :  109082530009
IPK :  4
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  Tian
NIM :  109082300023
IPK :  3.9
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  Danis
NIM :  109028423400
IPK :  4
========================

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 4.00, atas nama Alif dengan NIM 109082530009, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 3.90, atas nama
Tian dengan NIM 109082300023, ditemukan pada indeks ke-1
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

```go
package main

import (
    "fmt"
)

type arrKelinci [1000]float64
```

```go
func main() {
    var n int
    var berat arrKelinci

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    if n > 0 {
        min := berat[0]
        max := berat[0]

        for i := 1; i < n; i++ {
            if berat[i] < min {
                min = berat[i]
            }
            if berat[i] > max {
                max = berat[i]
            }
        }

        fmt.Printf("%.2f %.2f\n", min, max)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run .\week9-modul10\Unguided\Unguided1.go
10
5
3
5
6
7
4
10
4
5
6
3.00 10.00
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak>
```

Penjelasan :

Program diatas bertujuan untuk menhitung jumlah kelinci beserta berat nya menggunakan fungsi array

2. Soal Unguided 2
   Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

```go
package main

import (
    "fmt"
)

type arrIkan [1000]float64

func main() {
    var x, y int
    var ikan arrIkan

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var totalSemuaBerat float64 = 0
    var beratPerWadah float64 = 0
    var hitungIkan int = 0
    var jumlahWadah int = 0

    for i := 0; i < x; i++ {
        beratPerWadah += ikan[i]
        totalSemuaBerat += ikan[i]
        hitungIkan++

        if hitungIkan == y || i == x-1 {
            fmt.Printf("%.2f ", beratPerWadah)
            beratPerWadah = 0
            hitungIkan = 0
            jumlahWadah++
        }
    }
    fmt.Println()
```

```go
    if jumlahWadah > 0 {
        rataRata := totalSemuaBerat / float64(jumlahWadah)
        fmt.Printf("%.2f\n", rataRata)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run .\week9-modul10\Unguided\Unguided2.go
5 10
5
3
5
6
3
22.00
22.00
```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk menghitung jumlah ikan yang dijual dan dimasukan kedalam wadah

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya. Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
```

```go
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var berat arrBalita
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    if n > 0 {
        hitungMinMax(berat, n, &min, &max)
        rata := rerata(berat, n)

        fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
        fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
        fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f\n", rata)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run .\week9-modul10\Unguided\Unguided3.go
Masukan banyak data berat balita: 5
Masukan berat balita ke-1: 10
Masukan berat balita ke-2: 14
Masukan berat balita ke-3: 12
Masukan berat balita ke-4: 8
Masukan berat balita ke-5: 16
Berat balita minimum: 8.00 kg
Berat balita maksimum: 16.00 kg
Rerata berat balita: 12.00
```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk mengelola data mengenai balita

D. Kesimpulan

Kesimpulan nya Adalah semua kode diatas menggunakan Bahasa golang,